

# Majoration du nombre de mouvement nécessaire à la résolution du jeu `loopover.xyz`

Parent Quentin

## Introduction

caser ici l'abstract + la problématique

## 1 Jeu

### 1.1 Définition

objectif, définition des mouvements, notation

### 1.2 Groupe de représentation du jeu

sg de  $\mathfrak{S}_{N^2}$ , engendré par blabla

À l'aide de commutateurs, on engendre les  $3c \rightarrow$  contient  $\mathfrak{A}_{N^2}$

- si  $N$  est pair, puisque  $U1$  est de signature  $-1$ , le groupe du puzzle est donc  $\mathfrak{S}_{N^2}$
- si  $N$  est impair, toutes les mouvements élémentaires sont de signature  $1$ , le groupe du puzzle est donc  $\mathfrak{A}_{N^2}$

## 2 Résolution théorique

### 2.1 Minoration

Si  $k$  est le majorant recherché, alors on peut associer à tout état du puzzle un mélange en moins de  $k$  mouvements.

Or, il existe  $\sum_{i=0}^N (4N)^i$  mélanges en moins de  $k$  mouvements.

De plus, en retirant les mouvements inutiles ( $U1 D1 = \text{id}$ , par exemple), il n'y a que  $(4N-1)$  choix à partir du second mouvement.

Finalement, il existe  $1 + 4N \sum_{i=0}^{k-1} (4N-1)^i = 1 + 4N \frac{1 - (4N-1)^k}{2 - 4N}$ .

On a donc  $\frac{N^2!}{2} \leq 1 + 4N \frac{1 - (4N-1)^k}{2 - 4N}$  (dans le cas  $N$  impair), d'où

## 2.2 Algorithme de résolution

## 2.3 Majoration

# 3 Résolution algorithmique

## 3.1 IDA\*

### Résultats

## 3.2 Résolution multiphase

### Motivation

On vérifie de même qu'en 1.2 que le sous-groupe  $\{\sigma \in G \mid \text{le bloc } p * q \text{ est résolu}\}$  est égal à  $\langle R_i, U_j \rangle_{i > p, j > q}$ , permettant donc de chercher une solution n'utilisant que ces mouvements, réduisant donc les états explorés lors de l'utilisation de l'algorithme IDA\*.

### Résultats

# 4 Conclusion